

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 1/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo homogeneizador de sangue.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 2/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14
REFERÊNCIAS	14
HISTÓRICO DE REVISÃO	15
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo homogeneizador de sangue	16

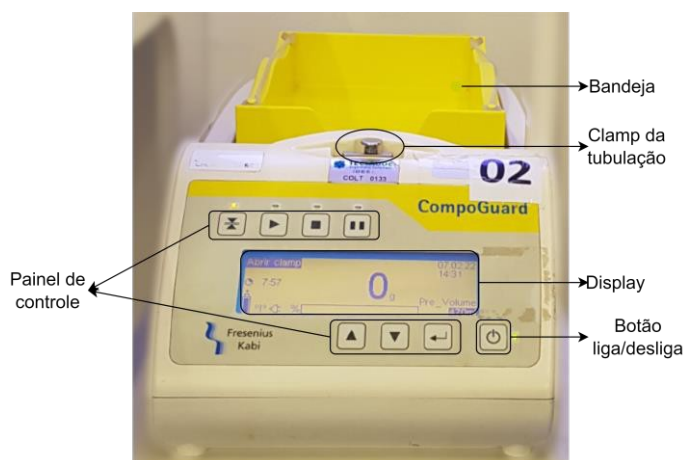
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 3/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo homogeneizador de sangue.

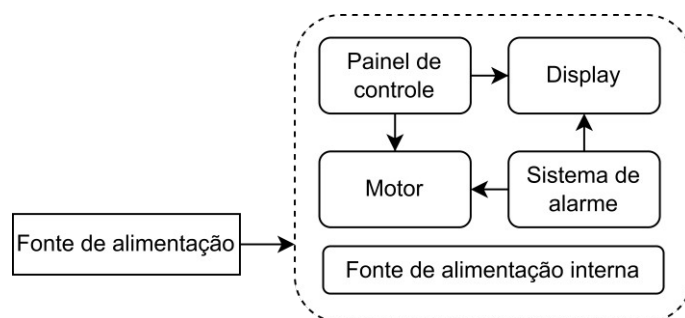
Os equipamentos do tipo homogeneizador de sangue são utilizados para manter amostras sanguíneas homogêneas através de um balanço contínuo. Geralmente é utilizado em centros de doação de sangue, no momento da doação a bolsa na qual o sangue do doador é armazenado é posicionada no suporte do equipamento, onde permanece em movimento durante todo o procedimento de coleta (GMDN AGENCY,2013).

Figura 1 - Equipamento do tipo homogeneizador sanguíneo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo homogeneizador de sangue.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 4/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo homogeneizador de sangue.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sist
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio geral para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
FRESENIUS (2014)	CompoGuard.Manual de operações.
VDR (s.d.)	Manual do usuário. Agitador/ Homogeneizador de sangue. VDR HEMO 3D/ VDR HEMO 3D TOUCH
HEMONETICS (s.d.)	Manual de instruções. Homogeneizador de bolsa de sangue. Modelo 1043

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 5/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo homogeneizador de sangue. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 6/17	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO HOMOGENEIZADOR

Documento	DE SANGUE	Versão:
Multímetro Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.		

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Componentes do motor: mancais, rolamento, buchas, escovas.	Sempre que apresentar desgaste excessivo.

Manta de borracha para bandeja

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.069 – Página 7/17	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do				
EQUIPAMENTOS DO TIPO HOMOGENEIZADOR				
Documento	DE SANGUE		Versão:	
	 Choque elétrico		Calçado de segurança.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓ • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

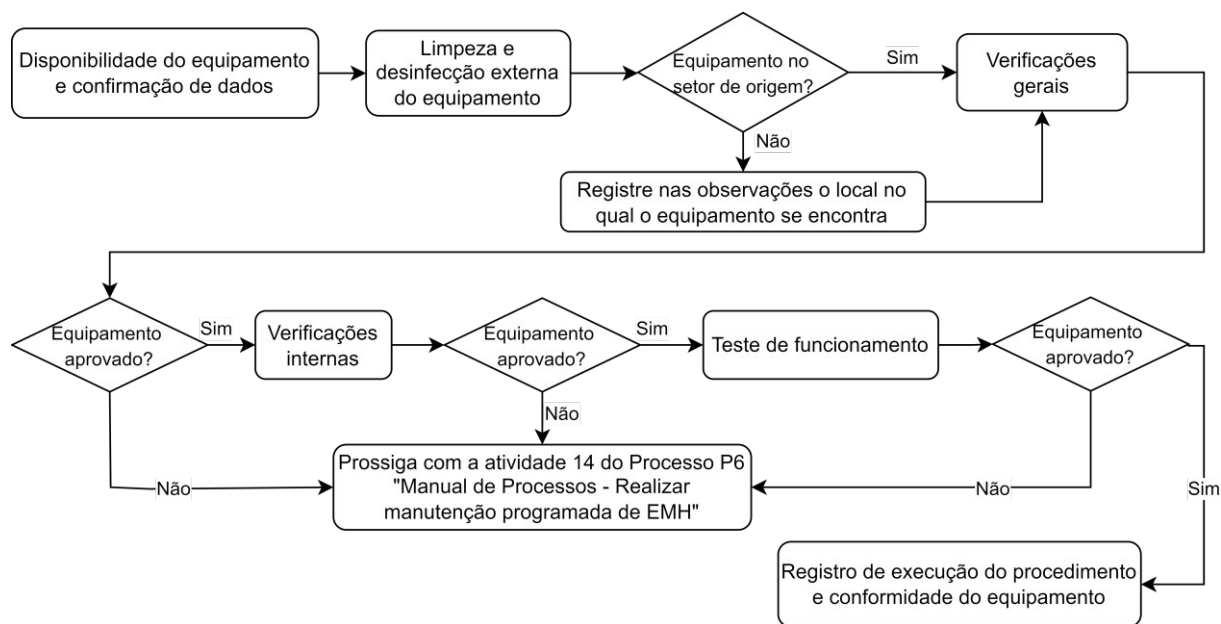
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo homogeneizador de sangue. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 8/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo homogeneizador de sangue.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo homogeneizador de sangue é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 4 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 9/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo homogeneizador de sangue, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo homogeneizador de sangue.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, anotar o motivo e a data da manutenção, assinatura do responsável do setor, juntamente com o responsável pelo equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 10/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. • Realize os ajustes necessários em parafusos com fôrça e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Verifique a integridade do <i>clamp</i> da tubulação quanto ao acúmulo de resíduos e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 4 – Exemplo de <i>clamp</i> da tubulação.  Fonte: Elaboração própria (2021) • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com	
Integridade e condutividade do cabo de força		• Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. • Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como cabos expostos e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 do POP “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade física do painel de controle e botão liga-desliga		• No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique a integridade dos indicadores luminosos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade da chave ou botão liga	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 11/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidente. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas ou botões com acionamento	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, estará não conforme. Nestes casos, proceder	
Integridade da bandeja		• Verifique a integridade da bandeja quanto a: rachaduras, manchas e deformidades. Em caso de avarias superficiais como deformidades, arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Quando aplicável, verifique a integridade da manta borracha que reveste a superfície da bandeja quanto a desgaste, rachaduras e orifícios nos quais possa haver acúmulo de resíduos. Quando houver desgaste excessivo, realize a substituição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 5 - Exemplo de bandeja de homogeneizador de sangue 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 12/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	• Verifique se a bandeja está posicionada adequadamente e fixa em seu local. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com pontiagudas ou bandeja sem fixação, o item está conforme. Nestes casos, proceder com a ação do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar a Manutenção Preventiva”.
Bateria	• Conecte o equipamento a rede elétrica e ligue-o, verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carga da bateria. • Desconecte o equipamento da rede elétrica, em instantes deverá haver um alarme sonoro e indicador visual. Caso o equipamento não alarme, verifique o manual do usuário para possíveis ajustes. • Caso o equipamento se desligue, mesmo indicador de bateria com carga, ou não apresente alarme indicativo de funcionamento em bateria, o item não estará apto para uso.

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

! Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo homogeneizador de líquidos estão localizados em sua parte posterior, superior e/ou laterais.

o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

o Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas - Circuito elétrico

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 13/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).	
		(a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Nos casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou resaca e anote no Utilizando pincel antiestático, remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Limpeza Interna			
Motor	- Verifique a integridade física do motor e sistema de movimentação, não deve haver deformidades ou acúmulo de resíduos. Avarias devem ser registradas no campo de observações. - Quando aplicável, verifique a integridade física dos mancais, buchas e rolamentos do motor quanto a deformidades, acúmulo de resíduos, pontos de oxidação e desgaste. Para os casos em que for verificado desgaste excessivo de algum dos itens, realize a substituição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>. Quando aplicável realize os ajustes nos itens com folga. - Ligue o equipamento e verifique o eixo do mo		
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste de funcionamento		- Ligue o equipamento. Quando aplicável, configure com a máxima velocidade de homogeneização. No início ao funcionamento do equipamento, observe se a movimentação está de fato ocorrendo e se há ruído excessivo durante o funcionamento. - Quando aplicável, pressione o botão para pausar o funcionamento, aguarde a pausa e em seguida pressione o botão para que o equipamento retorne ao	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 14/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento não realize os movimentos apresente ruídos durante o funcionamento, com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de	
Alarme: falha no funcionamento do motor		 Não se deve utilizar força excessiva durante a execução do teste, apenas o necessário e o período de tempo mínimo possível, até que se ouça o alarme. - Consulte o manual do usuário e verifique se o equipamento possui alarme relacionado a falha no funcionamento do motor. - Quando aplicável: - oLigue o equipamento, configure-o com a mínima velocidade de homogeneização. De início ao funcionamento do equipamento. - oPosicione a palma da mão sobre a bandeja e p sua movimentação. - oEm instantes o equipamento deve apres	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 15/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

FRESENIUS KABI AG. **CompGuard. Manual de operações.** Alemanha: Fresenius, 2014.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Blood donation rocker.** Reino Unido: GMDN, 25/1/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117369?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

HEMONETICS CORPORATION. **Manual de instruções. Homogeneizador de bolsa de sangue. Modelo 1043.** EUA: Hemonetics, s.d.

VDR INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA ME. **Manual do usuário. Agitador/ Homogeneizador de bolsas de sangue. VDR HEMO 3D/ VDR HEMO 3D TOUCH/ VDR HEMO SD Básico/ VDR HEMO SD.** Brasil: VDR,s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 16/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo homogeneizador de sangue

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.069 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo homogeneizador de sangue.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade e				
Integridade física do painel de controle e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade da bandeja				
Bateria				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.069 – Página 17/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de				
Alarme: falha no				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: